

Mooncake Store Promotion Retry 初赛报告

团队：999 感冒灵
队长：李佳斌
队员：李佳禾、姚舒文

2026 年 7 月 3 日

上游 PR: <https://github.com/kvcache-ai/Mooncake/pull/2680>

项目摘要

本项目面向 CCF 开源创新大赛 Mooncake 赛题 2，优化 Mooncake Store promotion-on-hit 链路中的 transient admission failure。方案在 master 侧引入有边界、有退避、可清理的 retry candidate 机制，让已经被判定为 hot 的 LOCAL_DISK-only key 在 DRAM watermark、global in-flight cap 或 holder queue push 临时失败后，可以在资源恢复时重新进入原有 admission path。

项目	内容
赛题	赛题 2：优化 Mooncake Store 吞吐性能、高可用功能和可扩展性
成果	promotion-on-hit transient failure bounded retry
验证	promotion_on_hit_test 43/43 PASS; promotion_retry_benchmark_test PASS; fallback_reads_needed=0

背景与问题

Mooncake Store 已有 promotion-on-hit 链路可以在 hot key 只有 LOCAL_DISK replica 时尝试将对象提升到 MEMORY。但在 DRAM watermark、global in-flight cap 或 holder queue push 临时失败时，原链路会丢失本次 promotion 机会，资源恢复后不会自动补偿。

设计目标

方案不修改客户端 RPC、heartbeat 协议和外部 API，不阻塞前台 Get，只对 transient admission failure 做有边界的 retry，并通过 candidate limit、TTL、max attempts、exponential backoff 和 bounded shard scan 控制后台开销。

实现概要

实现新增 PromotionCandidate 内部状态, 将 TryPushPromotionQueue 的 admission 结果结构化。后台 scheduler 对到期候选重新进入原 admission path; 永久失败和已解决状态直接清理; metadata reload/reset 会清空候选状态并重置计数器。

正确性与可靠性

方案复用原 promotion task、holder queue、refcnt pin 和 metrics 路径, 避免旁路实现。候选 map 在 metadata shard 锁下维护, 重试前释放 shard lock, 再以 snapshot shared lock 重新进入 admission, 避免锁重入和前台读路径阻塞。

实验与证据

本地运行 promotion_on_hit_test 43/43 PASS, promotion_retry_benchmark_test PASS。deterministic benchmark 的语义目标为 fallback_reads_needed=0, 说明 admission slot 释放后不再需要额外 foreground fallback read。

交付边界

提交包包含源码快照、初赛报告 PDF、PPT、演示视频、复现说明、benchmark JSON、工程证据、manifest、SHA256SUMS 和许可证。不包含字幕、PPT 预览图、QA 审查、中间 patch、账号文件或本地工作文件。

关键链接

- 上游 PR: <https://github.com/kvcache-ai/Mooncake/pull/2680>
- GitHub fork: <https://github.com/ljb90071-ship-it/Mooncake>
- 比赛交付分支: ljb/ccf-store-promotion-retry
- Code-only 分支: ljb/store-promotion-retry-upstream